

Tarea #2 - Análisis de Patrones de Diseño y Principios de Diseño de Software	2
Modalidad	2
Valor	2
Objetivo de la tarea	2
Instrucciones generales	2
Desarrollo de la tarea	3
1. Explicación del patrón	3
2. Caso de uso aplicado	4
3. Relación con principios de diseño	4
4. Riesgos o mal uso del patrón	4
5. Mini rediseño de código	5
6. Uso de Inteligencia Artificial	5
Entregables	5
Criterios de evaluación (Rúbrica)	6
Consideraciones importantes	6
Recomendación	7
Penalizaciones	7

Tarea #2 - Análisis de Patrones de Diseño y Principios de Diseño de Software

Modalidad

Parejas

Valor

100 puntos

Objetivo de la tarea

Analizar patrones de diseño de software y relacionarlos con principios fundamentales de diseño como:

- Alta cohesión y bajo acoplamiento
- SOLID
- KISS
- DRY
- YAGNI

El objetivo principal es desarrollar pensamiento crítico sobre cuándo un patrón realmente aporta valor a una solución y cuándo podría introducir complejidad innecesaria.

Instrucciones generales

Cada estudiante deberá investigar y analizar patrones de diseño del sitio:

[Refactoring Guru – Design Patterns](#)

Los estudiantes deberán seleccionar (**no** deben hacer 1 por persona entonces en **total SOLO** son 3 patrones y **NO** 6):

- 1 patrón creacional
- 1 patrón estructural
- 1 patrón de comportamiento

Ejemplos de patrones válidos:

- Creacionales:
 - Factory Method
 - Builder
 - Singleton
 - Abstract Factory
- Estructurales:
 - Adapter
 - Facade
 - Decorator
 - Proxy
- De comportamiento:
 - Strategy
 - Observer
 - State
 - Command

Desarrollo de la tarea

Por cada patrón seleccionado, los estudiantes deberán desarrollar los siguientes puntos:

1. Explicación del patrón

Explicar con palabras propias:

- Qué es el patrón
- Qué problema intenta resolver
- Cómo funciona de manera general

No se permite copiar textualmente contenido de internet o herramientas de IA.

2. Caso de uso aplicado

Crear un ejemplo aplicado al sistema (preferiblemente) o algún sistema ficticio.

Debe explicarse:

- El problema existente
- Cómo el patrón ayuda a solucionarlo

3. Relación con principios de diseño

Analizar cuáles principios mejora el patrón y justificar técnicamente la respuesta.

Ejemplos:

- Alta cohesión
- Bajo acoplamiento
- Responsabilidad Única (SRP)
- Abierto/Cerrado (OCP)
- DRY
- KISS
- YAGNI

IMPORTANTE:

No basta con mencionar el principio. Debe justificarse claramente el por qué el principio de diseño se liga a la solución propuesta mediante el patrón utilizado para el ejemplo.

4. Riesgos o mal uso del patrón

Explicar:

- Cuándo NO sería recomendable usar el patrón del ejemplo
- Qué problemas podría introducir
- Cómo podría generar sobreingeniería o ser innecesario

Ejemplo:

“Usar Factory para crear un único objeto simple puede ser innecesario y violar KISS/YAGNI, ya que el patrón Factory suele aportar más valor cuando existen múltiples variantes o lógica compleja de creación. No para un objeto único”

5. Mini rediseño de código

Tomar un ejemplo de código simple con problemas de diseño y proponer una versión mejorada utilizando uno de los patrones analizados.

Puede utilizar:

- Código real
- Pseudocódigo
- Diagramas simples

Debe incluir:

- Problema detectado
- Explicación del rediseño
- Beneficios obtenidos

6. Uso de Inteligencia Artificial

Los estudiantes deberán indicar:

- Qué herramientas de IA se utilizó
- Qué prompts se utilizó (hacer copy paste de los prompts utilizados en la parte código)
- Qué partes fueron generadas con IA
- Qué se validó o corrigió manualmente (sin IA)

IMPORTANTE:

El uso de IA está permitido, ya que el curso es de IA, sin embargo los estudiantes deben demostrar comprensión y criterio técnico propio. Por eso debe ser transparente con lo que realmente se hizo manualmente y lo que se hizo mediante IA.

Entregables

Los estudiantes deberán entregar:

- Documento PDF con lo realizado por ambos integrantes
- Puede incluir diagramas, tablas, imágenes o fragmentos de código
- Debe mantener orden y claridad visual
- Cada estudiante debe hacer entrega del mismo documento

Criterios de evaluación (Rúbrica)

Criterio	Excelente (20)	Bueno (15)	Regular (10)	Deficiente (5)	Puntos
Explicación de patrones	Explica claramente el funcionamiento, objetivo y contexto de uso con excelente comprensión técnica	Explicación clara con pequeños vacíos	Explicación superficial o parcialmente correcta	Explicación incorrecta o incompleta	20
Relación con principios de diseño	Justifica correctamente la relación entre patrones y principios de diseño	Relación adecuada con algunas debilidades	Relación superficial o poco clara	No logra relacionar correctamente los conceptos	20
Análisis crítico y sobreingeniería	Analiza riesgos y posibles malas implementaciones	Identifica algunos riesgos relevantes	Análisis limitado	No existe análisis crítico	20
Mini rediseño	El rediseño mejora claramente el diseño y está bien justificado	El rediseño es adecuado	Rediseño poco claro o incompleto	No existe rediseño funcional	20
Uso responsable de IA	Documenta claramente uso de IA y demuestra validación crítica	Menciona IA parcialmente	Poca claridad sobre uso de IA	No documenta uso de IA	20

Consideraciones importantes

- Se evaluará comprensión técnica, no cantidad de texto.
- Copiar contenido textual de internet o IA sin análisis propio podría afectar la nota.
- Se valorará capacidad crítica y justificación técnica.
- La claridad en las decisiones de diseño tendrá un peso importante.

Recomendación

Antes de elegir un patrón, pregúntese:

“¿Este patrón realmente simplifica el problema o solamente agrega complejidad innecesaria?”

Penalizaciones

- **NO** trabajar y dejarle **TODO** el trabajo al otro compañero (-100 puntos)
- Tener problemas de trabajo con el compañero en donde sí se hizo parte de la tarea pero la mayoría se la dejamos al otro integrante (-70 puntos).
- Se deben adjuntar pruebas para que la penalización sea válida. De modo que no vamos a afectar a un compañero solo porque “nos cae mal” o algún otro motivo personal.
- Trabajar con la misma pareja de otra tarea
- Entrega tarde -25 pts